Resistência médica a prontuários eletrônicos e novos sistemas digitais na Medicina 4.0: uma revisão bibliográfica

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA.[1]
ARTHUR OSUGI[2]
MICHEL ZAGHI[3]
ERIK DIAS[4]
RUAN PABLO[5]

RESUMO

A Medicina 4.0 combina medicina, engenharia e tecnologia da informação por meio de inteligência artificial, big data, internet das coisas e telemedicina, que aumentam a precisão dos diagnósticos e diminuem erros assistenciais (FERRAZ, 2022). Apesar dessas vantagens, a aceitação de prontuários eletrônicos e de novas plataformas digitais pelos médicos ainda enfrenta desafios, com risco de subutilização e fracasso das implementações. O tema é relevante porque o investimento em tecnologia não gera os resultados esperados se o usuário final não a adota. Assim, a questão central é: quais fatores levam os médicos a resistir ao uso desses sistemas na prática clínica? O objetivo é identificar as razões dessa resistência, abordando usabilidade, infraestrutura e treinamento. Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica qualitativa e descritiva, com recorte de 2021 a 2026. O estudo-base é o artigo de revisão de Ferraz (2022), publicado na Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento e acessado pelo site da revista, sem localização em bases indexadas. A análise envolveu leitura completa, fichamento, agrupamento dos resultados em três temas e comparação crítica. Estudos anteriores a 2021 mencionados por Ferraz (2022), como Magalhães (2006), foram tratados como fontes citadas por ele, pois não foram lidos diretamente. No primeiro tema, a literatura trata a Medicina 4.0 como resultado da colaboração entre médicos e engenheiros: a inteligência artificial detecta padrões, mas o médico continua responsável por discutir o caso com o paciente, de modo que a tecnologia apoia, e não

[1] isousa@brazcubas.edu.br - ID Lattes: 4215441884581120 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação
[2] [e-mail institucional] - [RGM] - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciências da Computação ([x]º semestre)
[3] [e-mail institucional] - [RGM] - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciências da Computação ([x]º semestre)
[4] [e-mail institucional] - [RGM] - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciências da Computação ([x]º semestre)
[5] [e-mail institucional] - [RGM] - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciências da Computação ([x]º semestre)

substitui (LOBO, 2021, citado por FERRAZ, 2022). No segundo, a resistência dos médicos aparece como uma das principais razões de subutilização e insucesso, inclusive em hospitais que investiram muito (PARÉ, 2002, citado por FERRAZ, 2022). Quatro razões se repetem (MAGALHÃES, 2006, citado por FERRAZ, 2022): insegurança quanto à privacidade, à validade jurídica da prescrição eletrônica e à perda de dados; falta de flexibilidade, como refazer toda a prescrição para adicionar um item, ligada à pouca participação dos médicos no desenho do sistema; infraestrutura lenta e instável, que faz o registro parecer perda de tempo; e pouca familiaridade com computadores, mais comum entre médicos mais velhos. Os benefícios dos sistemas, como comunicação mais rápida e menos erros de medicação, são considerados superiores aos métodos tradicionais, mas não se traduzem automaticamente em adoção, o que indica que o problema está mais na implementação do que na ferramenta. No terceiro tema, a solução mais citada combina sistemas simples e fáceis de aprender com treinamento, pois a falta de educação tecnológica pode levar ao fracasso da informatização (MUNDY, 2004, citado por FERRAZ, 2022). Para alguns médicos, porém, a dificuldade pode ser a falta de benefício percebido, e não apenas de conhecimento, e treinar sem demonstrar utilidade pode não bastar. Entre as limitações, a principal evidência sobre resistência vem de uma fonte de 2006, citada indiretamente e sem dados numéricos, e o estudo-base não especifica bases nem critérios de seleção. Faltam dados empíricos recentes, medidas de usabilidade, comparações por idade, especialidade e tipo de instituição, avaliações de treinamentos e análise mais aprofundada da telemedicina. Conclui-se que a resistência dos médicos se deve a preocupações com segurança e validade jurídica, à rigidez dos sistemas, à infraestrutura lenta e à baixa familiaridade com tecnologia, agravadas pela falta de treinamento e pela pouca participação dos médicos na concepção das ferramentas. Isso sugere que o problema resulta menos da falta de valor da tecnologia e mais de fatores humanos e de implementação. Recomendam-se interfaces intuitivas e flexíveis, treinamento prático e inclusão dos médicos desde a concepção dos sistemas. Por se basear em poucos estudos recentes, a análise é preliminar; pesquisas futuras devem coletar dados atuais de usabilidade e avaliar o efeito real dos treinamentos.

Palavras-chave: Medicina 4.0. Prontuário eletrônico. Resistência médica.

REFERÊNCIAS

FERRAZ, Fábio Henrique de Carvalho. As tecnologias na medicina 4.0 e a resistência médica aos novos sistemas. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, ano 7, ed. 2, v. 1, p. 05-18, fev. 2022. ISSN 2448-0959. DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/tecnologia/tecnologias-na-medicina. Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/tecnologia/tecnologias-na-medicina. Acesso em: 6 out. 2026.